Activitat 2 — Les peces bàsiques de la geometria

Aprendre el vocabulari fonamental: punt, recta, segment, i com es relacionen dues rectes.

Idea clau

Tota la geometria es construeix amb unes poques peces bàsiques. Igual que amb els nombres partíem de l'1, aquí partim del **punt** i la **recta**.

Punt, recta, semirecta i segment

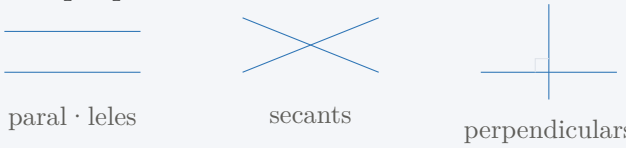
Les quatre peces



Punt: una posició, sense mida; es marca amb una majúscula (A, $B\ldots$). **Recta:** una línia infinita en totes dues direccions. **Semirecta:** comença en un punt i s'allarga sense fi en una direcció. **Segment:** el tros de recta entre dos punts; sí que té longitud.

Com es relacionen dues rectes

Paral · leles, secants i perpendiculars

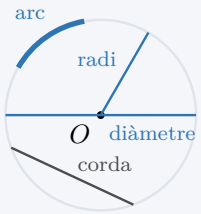


Paral · leles: no es tallen mai, per molt que s'allarguin. **Secants:** es tallen en un punt. **Perpendiculars:** es tallen formant un angle recte (90ř); són un cas especial de secants.

El vocabulari de la circumferència

Centre, radi, diàmetre, corda i arc

- **Circumferència:** la línia corba formada pels punts que són a la mateixa distància d'un punt, el **centre** (O).
- **Radi:** segment que va del centre a la circumferència.
- **Diàmetre:** segment que passa pel centre i uneix dos punts de la circumferència. Fa el doble del radi.
- **Corda:** segment que uneix dos punts qualssevol de la circumferència.
- **Arc:** tros de circumferència entre dos punts.



Exercici resolt 5 — Descriure amb vocabulari precís

En un pas de vianants, les ratlles blanques, com són entre elles? I respecte de la vorera?

Solució. Les ratlles blanques són **paral · leles** entre elles (no es tallen mai). I també són **paral · leles** a la vorera: van en la mateixa direcció que el carrer. El que és **perpendicular** a la vorera és el camí de qui travessa, que va passant d'una ratlla a la següent.

Resposta: Paral · leles entre elles i paral · leles a la vorera.

Exercicis per fer

6 Digues si cada objecte és més aviat un punt, un segment, una semirecta o una recta (o representa'l amb el que s'hi assembli):
(a) una estrella al cel (b) la vora d'una regla
(c) un raig de llum d'una llanterna (d) el cantó d'una taula

7 Dibuixa dues rectes que siguin:
(a) paral · leles (b) secants (c) perpendiculars

8 Mira la teva aula i troba un exemple real de:
(a) dos segments paral · lels (b) dos segments perpendiculars

9 **La circumferència.** Una roda de bicicleta té un radi de 35 cm.
(a) Quant fa el diàmetre?
(b) Els raigs de la roda, què són: radis, diàmetres o cordes?
(c) Dibuixa una circumferència i marca-hi el centre, un radi, un diàmetre, una corda i un arc.

10 **Cert o fals?** Justifica.
(a) Una recta té dos extrems.
(b) Un segment es pot mesurar.
(c) Dues rectes perpendiculars són també secants.

11 **Troba l'error.** La Lia diu que dues rectes paral · leles «es tallen molt lluny». Per què no és correcte? Què vol dir realment paral · leles?

12 **Repte (fotomàtica).** Descriu amb vocabulari geomètric precís què veus en una escala de mà: quins segments hi ha, com són entre ells.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

6 (a) punt. (b) segment (o recta). (c) semirecta (surt d'un punt en una direcció). (d) segment.

7 Es comprova que els tres dibuixos siguin correctes (paral · leles no es toquen; perpendiculars formen angle recte).

8 Producció oberta. Exemples: (a) les vores llargues de la pissarra; (b) una vora vertical i una d'horitzontal d'una finestra.

9 (a) 70 cm (el doble del radi). (b) Radis: van del centre (el botó) a la llanta. (c) Es comprova el dibuix.

10 (a) Fals: una recta no té extrems (és infinita). (b) Cert: el segment té longitud. (c) Cert: les perpendiculars es tallen, per tant són secants (amb angle recte).

11 Les paral · leles **no es tallen mai**, ni de prop ni de lluny. Mantenen sempre la mateixa distància.

12 Producció oberta. Idea: els dos llarguers són segments paral · lels; els graons són segments paral · lels entre ells i perpendiculars als llarguers.

Notes per al professorat.

- El vocabulari precís és un vector explícit de la SA (qualitat de la llengua). Convé exigir la paraula exacta: «recta» i «segment» no són sinònims; «secant» i «perpendicular» tampoc.
- L'error de l'exercici 11 (paral · leles que «es tallen lluny») és conceptualment important: paral · leles vol dir *mai*. És un bon moment per a la idea d'infinit.
- Els exemples reals (aula, escala, pas de vianants) mantenen viu el fil de les fotomàtiques i preparen la mirada per al projecte.
- DUA: manipular regles, llistons o cordes ajuda a distingir físicament els tipus de rectes abans de dibuixar-los.